

TECNOLOGIA · COMPUTAÇÃO E IA · TEXTO 3 DE 3

Inteligência artificial: o básico

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

Inteligência artificial (IA) é a área da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana: reconhecer imagens, entender e produzir textos, traduzir idiomas, recomendar vídeos, conversar.

Programação tradicional x aprendizado de máquina

- **Programação tradicional:** a pessoa escreve **todas as regras**. Exemplo: "se a nota for maior ou igual a 6, aprovado".
- **Aprendizado de máquina (machine learning):** em vez de receber as regras prontas, o sistema **aprende padrões a partir de muitos exemplos (dados)**. Para reconhecer fotos de gatos, ele é treinado com milhares de fotos marcadas como "gato" e "não gato" até aprender a diferenciar.

Redes neurais

Muitos sistemas de IA usam **redes neurais artificiais**, modelos matemáticos inspirados (de forma bem simplificada) nos neurônios do cérebro. Elas são formadas por camadas de "neurônios" que ajustam números internos, chamados **parâmetros**, durante o treinamento, até acertarem mais. Quando há muitas camadas, falamos em **aprendizado profundo (deep learning)**.

IA generativa e modelos de linguagem

A **IA generativa** cria conteúdo novo: textos, imagens, músicas, código. Assistentes como o Gemini são baseados em **grandes modelos de linguagem**. De forma simplificada, eles funcionam assim:

1. São **treinados** com uma quantidade enorme de textos.
2. Aprendem padrões de como as palavras se relacionam.
3. Ao receber seu comando, **preveem**, pedaço por pedaço, qual é o texto mais provável para continuar a resposta.

Isso explica tanto o poder quanto as limitações dessas ferramentas.

Limitações que você precisa conhecer

- **Alucinação:** a IA pode inventar informações com muita confiança, como datas, números, citações e fontes que não existem. **Sempre confira** informações importantes.
- **Vieses:** se os dados de treinamento têm preconceitos ou desequilíbrios, a IA pode reproduzi-los.
- **Conhecimento datado:** o modelo aprende até certa data e pode não saber de fatos recentes, a não ser que consulte a internet.
- **Privacidade:** o que você digita pode ser armazenado. Não compartilhe senhas, documentos ou dados pessoais seus ou de outras pessoas.

Usando IA para aprender (e não para colar)

Uso que ajuda a aprender	Uso que atrapalha
Pedir explicações com exemplos	Copiar a resposta pronta e entregar
Gerar perguntas para treinar	Pedir para fazer o trabalho inteiro
Revisar seu texto e apontar erros	Aceitar tudo sem conferir
Resumir um material **que você leu**	Substituir a leitura pelo resumo

Ferramentas como o **NotebookLM** ajudam a reduzir alucinações porque respondem com base nos arquivos que **você** enviou e mostram de onde veio cada informação. O **Aprendizado guiado** do Gemini faz perguntas em vez de dar a resposta pronta.

Escrevendo bons comandos (prompts)

Um bom prompt é como uma boa receita:

1. **Contexto:** quem você é e para que precisa ("sou aluno do 1º ano do ensino médio...").
2. **Tarefa clara:** o que você quer ("explique", "crie 10 perguntas", "monte um cronograma").
3. **Formato:** como quer a resposta ("em tópicos", "com exemplos", "em uma tabela").
4. **Ajuste:** se não ficou bom, continue a conversa e peça mudanças.

Para revisar

1. Qual a diferença entre programação tradicional e aprendizado de máquina?
2. O que é alucinação em IA? Dê um exemplo de como se proteger dela.
3. Reescreva este prompt para que fique melhor: "me explica fotossíntese".

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.